

ΘΕΜΑ 1 (25%)

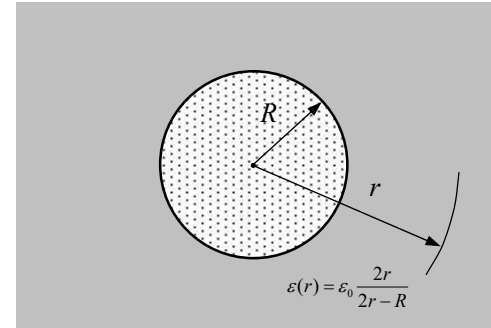
Κυλινδρικό διηλεκτρικό κέλυφος απείρου μήκους εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας b έχει χωρική πυκνότητα φορτίου $\rho_v = c_1\rho + c_2$. Η διηλεκτρική σταθερά του χώρου του κελύφους είναι ϵ και ο υπόλοιπος χώρος είναι κενός.

- (α) Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και το δυναμικό σε όλο τον χώρο και να σχεδιαστεί ένα σκαρίφημα των δύο συναρτήσεων.
- (β) Να εξεταστεί η ισχύς των οριακών συνθηκών.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Αγώγιμη σφαίρα ακτίνας R βρίσκεται μόνη σ' ένα απέραντο ανομοιογενές διηλεκτρικό μέσο που η διηλεκτρική του σταθερά μεταβάλλεται με την ακτινική απόσταση r ($r > R$) από το κέντρο της σφαίρας κατά τη σχέση: $\epsilon(r) = 2\epsilon_0(2r - R)^{-1}$. Αν το δυναμικό της σφαίρας είναι V_0 , ζητούνται:

- (α) Οι εκφράσεις των πεδιακών μεγεθών $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ καθώς και του δυναμικού μέσα και έξω από τη σφαίρα.
- (β) Η πυκνότητα της ενέργειας και η συνολική ενέργεια που είναι κατανεμημένη στο περιβάλλοντα τη σφαίρα μέσο.
- (γ) Η χωρητικότητα της σφαίρας.

**ΘΕΜΑ 3 (25%)**

Σύστημα γείωσης αποτελείται από δύο κατακόρυφους σωλήνες μήκους 3m και διαμέτρου 10cm που είναι τοποθετημένοι παράλληλα και σε απόσταση 1m ο ένας από τον άλλον. Οι σωλήνες είναι βυθισμένοι σε έδαφος ειδικής αγωγιμότητας 0.1 S/m και συνδέονται σε κοινό σημείο γείωσης.

- (α) Υπολογίστε την αντίσταση γείωσης.
- (β) Για τη βελτίωση της γείωσης προτείνεται να τοποθετηθούν οι δύο αγωγοί παράλληλα και οριζόντια, στην ίδια απόσταση μεταξύ τους αλλά σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια. Πόσο % μειώνεται (βελτιώνεται) η αντίσταση γείωσης; Αξιίζει τον κόπο;

ΘΕΜΑ 4 (25%)

Ο ημικυκλικός κλειστός βρόχος ρεύματος του σχήματος έχει ακτίνα R , βρίσκεται στο επίπεδο xy και διαρρέεται από ρεύμα I .

- (α) Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε σημείο του άξονα z που βρίσκεται σε ύψος R πάνω από το επίπεδο xy .
- (β) Αν ο βρόχος βρεθεί μέσα σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σταθερής μαγνητικής επαγωγής B_0 (με διεύθυνση κατά y), βρείτε τη συνολική δύναμη που ασκείται στο βρόχο. Αν ο βρόχος μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον άξονα x , υπολογίστε τη ροπή.

